

# ข้อสอบวัดประสิทธิภาพของการโปรแกรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Exit Exam)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2569

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2569

เวลาสอบ 9.30 - 12.30 น.

ระบบเลือกตั้งประธานชมรม - ชมรมโปร่งใสจริง ๆ นะ

**อ่านความต้องการของโจทย์ วิธีการส่ง และเงื่อนไขการใช้ Generative AI ให้ครบถ้วนก่อนลงมือทำ**

## สถานการณ์

ชมรมหนึ่งกำลังเลือกตั้งประธานชมรม หลังจากสมาชิกจำนวนหนึ่งสังเกตเห็นว่า “บัตรหลายใบเลือกเหมือนกันเป๊ะ” สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากใจตรงกันและจากการเปิดโพลผิดพลาด เจ้าหน้าที่จึงอยากได้ระบบที่เก็บคะแนนอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบรูปแบบบัตรที่ซ้ำผิดสังเกต และแยกสิ่งที่ระบบตรวจพบออกจากการตัดสินว่าใครทำอะไรผิด เพราะระบบคอมพิวเตอร์ควรแจ้งข้อเท็จจริง ไม่ใช่เปิดแถลงข่าวเอง

## ความต้องการของระบบ (Requirements)

### R1 โครงสร้างโปรแกรมและการแสดงผล

- พัฒนาโปรแกรมโดยใช้แนวทาง MVC หรือแนวทางที่เทียบเคียงได้ โดยแยกความรับผิดชอบของ Model, View และ Controller อย่างมีความหมายในระดับไฟล์/โมดูลตามความเหมาะสมของภาษาและเฟรมเวิร์กที่เลือก
- โปรแกรมส่วนที่ผู้ใช้เรียกใช้งานจริงต้องผ่านโครงสร้างดังกล่าว ไฟล์ MVC ที่สร้างไว้แต่ไม่ได้ถูกใช้งานจะไม่นับเป็นหลักฐานของการออกแบบ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถเป็น Web, Desktop GUI หรือ Console ที่มีเมนูโต้ตอบได้ ไม่ประเมินความสวยงามของหน้าจอ
- ไม่จำเป็นต้องทำระบบ Login และไม่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบ สามารถให้ผู้ใช้เลือกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือโหมตเจ้าหน้าที่จากรายการ/เมนูได้
- ไม่กำหนดให้ข้อมูลต้องคงอยู่หลังปิดโปรแกรม การเก็บสถานะระหว่างการทำงานหนึ่งครั้งเพียงพอ

### R2 การดูแลผู้สมัครและการลงคะแนน

- ระบบแสดงรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด โดยอย่างน้อยต้องเห็นรหัสและชื่อผู้สมัคร
- ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ Active สามารถลงคะแนนได้เพียง 1 ครั้งขณะที่การเลือกตั้งอยู่ในสถานะ OPEN โดยต้องจัดอันดับผู้สมัคร 3 คนที่แตกต่างกันเป็นอันดับ 1, 2 และ 3

- หากผู้ใช้เลือกผู้สมัครซ้ำกันในบัตร, เลือกไม่ครบ 3 คน, ผู้มีสิทธินั้นเคยลงคะแนนแล้ว, หรือการเลือกตั้งไม่ได้อยู่ในสถานะ OPEN ระบบต้องปฏิเสธและแจ้งเหตุผล โดยการลงคะแนนที่ถูกปฏิเสธต้องไม่ทำให้ผู้มีสิทธิเสียสิทธิลงคะแนน (หมายความว่ายังสามารถลงคะแนนเสียงใหม่ได้ ยกเว้นกรณีที่เคยลงคะแนนแล้ว)

### R3 การปิดรับคะแนนและตรวจหารูปแบบบัตรที่ซ้ำ

- เมื่อเจ้าหน้าที่เลือก “ปิดรับคะแนน” ระบบต้องหยุดรับบัตรใหม่และตรวจรูปแบบการจัดอันดับของบัตรทั้งหมด โดยถือว่ารูปแบบเหมือนกันต่อเมื่ออันดับ 1, 2 และ 3 เหมือนกันตามลำดับทุกตำแหน่ง
- หากพบรูปแบบเดียวกันตั้งแต่ 3 บัตรขึ้นไป ให้จัดบัตรในรูปแบบนั้นเป็น “รอตรวจสอบ” และยังไม่นำคะแนนจากบัตรกลุ่มนั้นไปรวมในผลชั่วคราว ส่วนบัตรที่ไม่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวถือว่า “รับรองแล้ว” และสามารถนับคะแนนได้
- การพบรูปแบบซ้ำเป็นเพียงสัญญาณให้ตรวจสอบ ไม่ถือว่าเป็นการทุจริตหรือการฮั้วโดยอัตโนมัติ ระบบมีหน้าที่แสดงข้อเท็จจริงและรอการตัดสินใจจากเจ้าหน้าที่

### R4 การตรวจกลุ่มบัตรและการสรุปผล

- เจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจกลุ่มบัตรที่อยู่ในสถานะ “รอตรวจสอบ” ได้เป็น “รับรอง” หรือ “ไม่นับ” เท่านั้น เมื่อรับรอง บัตรทุกใบในกลุ่มจะถูกนับคะแนน เมื่อไม่นับ บัตรทุกใบในกลุ่มจะไม่ถูกนำมาคำนวณคะแนน
- เมื่อกลุ่มที่รอตรวจสอบทั้งหมดได้รับการตัดสินใจแล้ว ให้สถานะการเลือกตั้งเป็น “สรุปผลแล้ว” และไม่อนุญาตให้แก้ไขผลการตรวจหรือรับบัตรเพิ่ม
- การคำนวณคะแนนให้ผู้สมัครอันดับ 1 ได้ 3 คะแนน อันดับ 2 ได้ 2 คะแนน และอันดับ 3 ได้ 1 คะแนน ใช้เฉพาะบัตรที่ได้รับการรับรอง/นับคะแนนเท่านั้น ระบบต้องแสดงคะแนนรวมของผู้สมัครทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องตัดสินผู้ชนะเมื่อคะแนนเท่ากัน
- ระบบต้องเก็บข้อมูลเพียงพอให้ตรวจสอบได้ว่าแต่ละบัตรเป็นของผู้มีสิทธิคนใด จัดอันดับผู้สมัครอย่างไร อยู่ในสถานะใด และกลุ่มรูปแบบซ้ำใดได้รับการตัดสินใจอย่างไร

### R5 หน้าสรุปสถานะและการแจ้งข้อผิดพลาด

- ขณะเปิดรับคะแนน ระบบต้องแสดงจำนวนบัตรที่รับแล้ว หลังปิดรับคะแนนต้องแสดงกลุ่มรูปแบบที่รอตรวจสอบ จำนวนบัตรในแต่ละกลุ่ม และผลชั่วคราวจากบัตรที่นับได้
- เมื่อการเลือกตั้งสรุปผลแล้ว ระบบต้องแสดงคะแนนรวมของผู้สมัครทุกคน รวมทั้งจำนวนบัตรที่รับรองและจำนวนบัตรที่ไม่นับ
- เมื่อการกระทำใดไม่เป็นไปตามกฎ เช่น ลงคะแนนซ้ำ เลือกผู้สมัครซ้ำในบัตร พยายามลงคะแนนหลังปิดรับคะแนน ตรวจกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในสถานะรอตรวจสอบ หรือพยายามแก้ไขผลหลังสรุปแล้ว ต้องปฏิเสธและแจ้งสาเหตุให้ผู้รู้ทราบ

ข้อมูลตั้งต้น

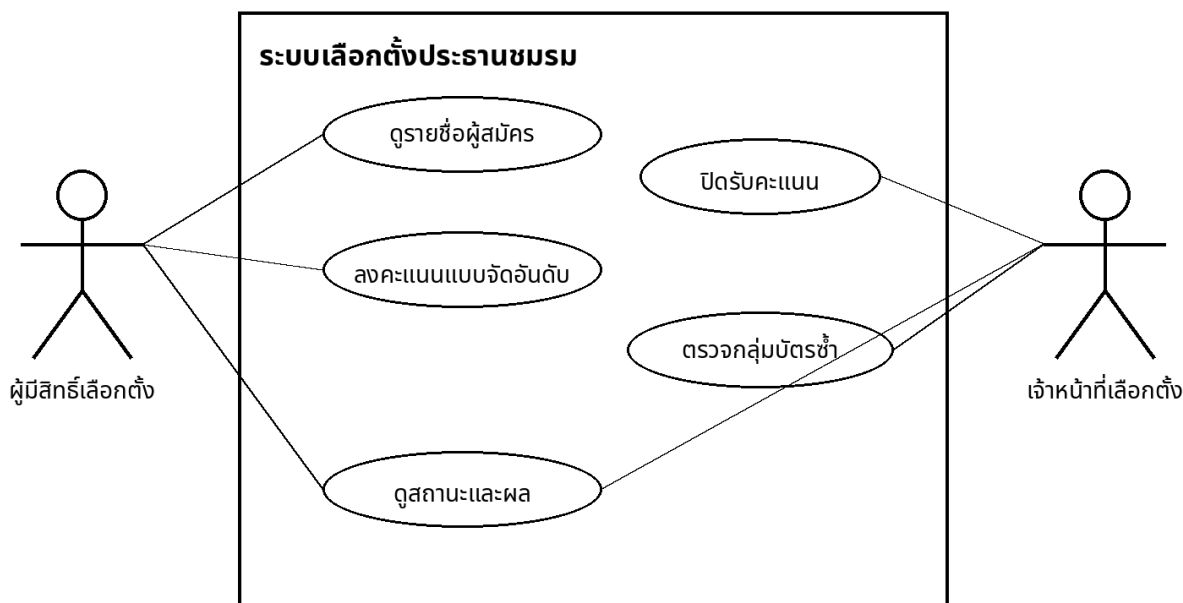
ข้อสอบให้ไฟล์ seed\_data.json สำหรับเริ่มต้นโปรแกรม นักศึกษาสามารถแปลงหรือโหลดข้อมูลด้วยวิธีที่เหมาะสมกับภาษา/เฟรมเวิร์กของตนเอง แต่ห้ามแก้ไขข้อมูลตั้งต้น

| ผู้สมัคร | ชื่อ                 | หมายเหตุ |
|----------|----------------------|----------|
| C01      | Null Pointer         | -        |
| C02      | Merge Conflict       | -        |
| C03      | Works on My Machine  | -        |
| C04      | 404 Policy Not Found | -        |
| C05      | Ctrl+Z Nation        | -        |

| บัตร | ผู้มีสิทธิ์ | อันดับ 1 > 2 > 3 | สถานะตั้งต้น |
|------|-------------|------------------|--------------|
| B01  | V01         | C01 > C02 > C03  | บันทึกแล้ว   |
| B02  | V02         | C01 > C02 > C03  | บันทึกแล้ว   |
| B03  | V03         | C02 > C03 > C04  | บันทึกแล้ว   |

ข้อมูลตั้งต้นมีผู้สมัคร 5 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 7 คน และบัตร B01-B03 ที่ถูกบันทึกไว้แล้ว โดย B01 และ B02 มีรูปแบบ C01 > C02 > C03 เหมือนกัน ส่วน B03 มีรูปแบบ C02 > C03 > C04 การเลือกตั้งเริ่มต้นในสถานะ OPEN

## Use Case Diagram ที่ข้อสอบกำหนดให้



หมายเหตุ: Use Case Diagram แสดงความสามารถของระบบ ไม่ได้กำหนดชื่อคลาส Model, Controller หรือ โครงสร้างสถาปัตยกรรมคำตอบ นักศึกษาต้องออกแบบส่วนเหล่านี้เอง

### ส่วนที่ 1 การออกแบบระบบ

- 1) จัดทำ Class Diagram แสดงคลาส/โมดูลสำคัญ ความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบที่จำเป็นต่อระบบ พร้อมระบุให้เห็นว่าองค์ประกอบใดอยู่ใน Model, View และ Controller ไม่จำเป็นต้องใส่ getter/setter หรือ รายละเอียดทุกเมธอด
- 2) จัดทำ Sequence Diagram สำหรับกรณีต่อไปนี้: “เจ้าหน้าที่ปิดรับคะแนนหลังจากมีบัตรรูปแบบ C01 > C02 > C03 ครบ 3 ใบ ระบบตรวจพบรูปแบบซ้ำดังกล่าว จัดบัตรทั้ง 3 ใบเป็น ‘รอตรวจสอบ’ และคำนวณผลชั่วคราวโดยยังไม่นับบัตรกลุ่มนี้”
- 3) กรอกรายการเชื่อมโยงความต้องการ R1-R5 กับ Model/Domain, Controller/Action และ View/Screen ที่รับผิดชอบ โดยใช้แบบฟอร์มใน SUBMISSION\_TEMPLATE.md

สามารถใช้โปรแกรมวาดแผนภาพใดก็ได้ หรือเขียนด้วยมือให้อ่านได้ชัดเจน ไม่ประเมินความสวยงามและไม่เน้นความถูกต้องของสัญลักษณ์ UML ทุกจุด

ส่วนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม

พัฒนาโปรแกรมตาม Requirements R1-R5 ให้ใช้งานได้จริง นักศึกษาไม่จำเป็นต้องสร้างระบบเลือกตั้งเต็มรูปแบบ ไม่ต้องมีระบบ Login ไม่ต้องเพิ่ม/ลบผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์ และไม่ต้องทำความเข้าใจโจทย์ไม่ได้กำหนด

ส่วนที่ 3 การทดสอบโปรแกรม

ให้เริ่มจากข้อมูลใน seed\_data.json และทำกรณีทดสอบตามลำดับ T1-T6 ภายในการทำงานครั้งเดียว โดยสถานะที่เกิดจากกรณีก่อนหน้าจะคงอยู่สำหรับกรณีถัดไป

| กรณี | การกระทำ                                   | ผลที่คาดหวัง                                                                                     |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1   | V04 ลงคะแนน C01 > C02 > C03                | รับบัตรสำเร็จ และ V04 มีสถานะว่าใช้สิทธิ์แล้ว                                                    |
| T2   | V04 พยายามลงคะแนน C04 > C05 > C01 อีกครั้ง | ปฏิเสธ เพราะ V04 เคยลงคะแนนแล้ว                                                                  |
| T3   | V05 พยายามลงคะแนน C04 > C04 > C02          | ปฏิเสธ เพราะผู้สมัครในบัตรต้องแตกต่างกัน และ V05 ยังมีสิทธิ์ลงคะแนน                              |
| T4   | V05 ลงคะแนน C04 > C05 > C01                | รับบัตรสำเร็จ                                                                                    |
| T5   | เจ้าหน้าที่ปิดรับคะแนน                     | หยุดรับบัตร; กลุ่ม C01 > C02 > C03 มี 3 บัตรจึงเป็น “รอตรวจสอบ”; บัตรรูปแบบอื่นนับเป็นผลชั่วคราว |
| T6   | เจ้าหน้าที่รับรองกลุ่ม C01 > C02 > C03     | การเลือกตั้งสรุปผลแล้ว คะแนนรวมเป็น C01=10, C02=9, C03=5, C04=4, C05=2                           |

นักศึกษาต้องบันทึกผลจริงของ T1-T6 ว่า “ผ่าน/ไม่ผ่าน” ใน SUBMISSION\_TEMPLATE.md หากไม่ผ่านให้ระบุสาเหตุสั้น ๆ ตามที่ทราบ ไม่ต้องเขียนเรียงความ

การส่งคำตอบ

- 1) Commit Source Code ทั้งหมดขึ้น GitHub และส่งลิงก์ Repository ใน Google Classroom ภายในเวลาที่กำหนด
- 2) เก็บ Class Diagram และ Sequence Diagram ไว้ในโฟลเดอร์ design ของ Repository สามารถเป็น PDF/PNG/JPG ได้ หากเขียนด้วยมือให้ถ่ายภาพหรือสแกนให้อ่านได้ชัดเจน
- 3) เพิ่มไฟล์ SUBMISSION.md โดยใช้แบบฟอร์ม SUBMISSION\_TEMPLATE.md ที่ให้ไป กรอกรีวิวเปิดโปรแกรม ผลการทดสอบ ความแตกต่างระหว่างแบบกับโปรแกรมจริง (ถ้ามี) และบันทึกการใช้ Generative AI
- 4) ห้าม Commit ไฟล์ ZIP ของคำตอบขึ้น GitHub มิฉะนั้นไม่รับตรวจ

- 5) ไม่จำเป็นต้องส่งภาพหน้าจอหรือเขียนคำอธิบายแบบเรียงความเพิ่มเติม นอกจากข้อมูลสั้น ๆ ที่กำหนดในแบบฟอร์ม

#### เกณฑ์การให้คะแนน PLO 4 และ PLO 5

คะแนน PLO รวม 100 คะแนน แบ่งเป็น PLO 5 การออกแบบระบบ 50 คะแนน และ PLO 4 การพัฒนาโปรแกรม 50 คะแนน คะแนนการใช้ Generative AI แยกต่างหากและไม่รวมใน 100 คะแนนนี้

| PLO   | เกณฑ์                                                          | คะแนนเต็ม |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| PLO 5 | ความเข้าใจ Requirements และตารางเชื่อมโยง                      | 10        |
| PLO 5 | Class / Domain / MVC Design                                    | 20        |
| PLO 5 | Sequence / Behaviour Design                                    | 10        |
| PLO 5 | ความสอดคล้องระหว่างแบบกับโปรแกรมจริงและการปรับแบบอย่างมีเหตุผล | 10        |
| PLO 4 | สถาปัตยกรรม MVC ที่ทำงานจริงและการแบ่งโมดูล                    | 10        |
| PLO 4 | ความสามารถหลักของโปรแกรม                                       | 15        |
| PLO 4 | ความถูกต้องของ Business Rules และขั้นตอนวิธี                   | 15        |
| PLO 4 | Validation, Testing, Debugging และคุณภาพโค้ด                   | 10        |

#### ระดับอ้างอิงในการให้คะแนนแต่ละเกณฑ์

| ระดับ         | ความหมาย                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100% ของเกณฑ์ | หลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และมีคุณภาพสูงกว่าระดับที่หลักสูตรคาดหวัง                                                                          |
| 75% ของเกณฑ์  | บรรลุระดับที่คาดหวังของ PLO: ออกแบบ/พัฒนาได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องในสาระสำคัญ และรับมือกรณีหลักได้                                                |
| 50% ของเกณฑ์  | ระดับขั้นต่ำที่พร้อมออกสภักงภายใต้การดูแล: เข้าใจแกนของงาน มีแบบและโปรแกรมที่ใช้งานได้บางส่วนอย่างมีความหมาย แต่อาจยังมีส่วนที่ต้องได้รับคำแนะนำ |
| 25% ของเกณฑ์  | มีหลักฐานบางส่วน แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือโดยมีเพียงการกำกับทั่วไป                                                          |
| 0% ของเกณฑ์   | ไม่มีหลักฐาน หรือผลงานไม่สามารถแสดงความสามารถในเกณฑ์นั้นได้                                                                                      |

## การแปลผลเบื้องต้น

- ผ่านระดับสีเขียว (บรรลุล PLO 4 และ PLO 5): คะแนนรวมอย่างน้อย 75/100 และแต่ละ PLO อย่างน้อย 35/50
- ผ่านระดับสีเหลือง (ขั้นต่ำสำหรับคุณสมบัติออกสหกิจศึกษา): คะแนนรวมอย่างน้อย 50/100, PLO 4 อย่างน้อย 25/50, PLO 5 อย่างน้อย 25/50 และมีกรณีใช้งานหลักอย่างน้อย 1 กรณีที่ทำงานแบบครบวงจร

## การใช้ Generative AI

การสอบอนุญาตให้ใช้ Generative AI ในระดับ AI Coaching (Level 1) เท่านั้น

อนุญาตให้ใช้เพื่อขอคำอธิบายแนวคิด สอบถามไวยากรณ์ภาษา วิธีใช้เครื่องมือ/ไลบรารี/API ช่วยอธิบายข้อผิดพลาด หรือขอแนวทางในการค้นหาสาเหตุและดัก โดยนักศึกษาต้องเป็นผู้ตัดสินใจ ออกแบบ และพัฒนาคำตอบด้วยตนเอง

ไม่อนุญาตให้ใช้ AI สร้างผลงานหลักที่ข้อสอบกำหนดให้นักศึกษาต้องทำเอง เช่น ออกแบบโครงสร้างโปรแกรมทั้งหมด สร้าง Class Diagram หรือ Sequence Diagram คำตอบทั้งหมด เขียนโปรแกรมส่วนหลักหรือขั้นตอนวิธีของโจทย์ให้เสร็จทั้งหมด หรือให้ AI ทำข้อสอบแล้วนำคำตอบมาส่งแทน

นักศึกษาที่ใช้ AI ต้องบันทึกการใช้งานตามแบบใน SUBMISSION.md นักศึกษาที่ไม่ใช้ AI ให้ระบุ “ไม่ได้ใช้ Generative AI”

หากพบหลักฐานชัดเจนว่าใช้ AI สร้างผลงานที่ข้อสอบกำหนดให้นักศึกษาต้องทำเองแทนในสาระสำคัญ จะไม่รับตรวจข้อสอบและพิจารณาเป็นการทุจริตในการสอบ

คะแนนการปฏิบัติในการใช้ Generative AI (แยกจากคะแนน PLO)

| คะแนน | เกณฑ์                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | ไม่ได้ใช้ AI หรือใช้เฉพาะในขอบเขต AI Coaching พร้อมบันทึกการใช้ครบพอให้ตรวจสอบได้ และเห็นชัดว่านักศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจ/พัฒนาเอง |
| 2.5   | การใช้ยังอยู่ในขอบเขต AI Coaching แต่บันทึกไม่ครบ หรืออธิบายการนำคำแนะนำไปใช้ได้ไม่ชัดเจน                                       |
| 0     | ไม่มีหลักฐาน/บันทึกที่เพียงพอสำหรับประเมินการใช้ AI โดยไม่พบหลักฐานถึงขั้นทุจริต                                                |

หมายเหตุ: คะแนน AI = 0 ไม่ทำให้ตก PLO โดยอัตโนมัติ ส่วนกรณีใช้ AI

ผิดเงื่อนไขอย่างมีนัยสำคัญจะพิจารณาเป็นเรื่องการผิดเงื่อนไข/ทุจริตการสอบแยกต่างหาก